



SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÉSTAMOS - PRESTAGO

MANUAL DE USUARIO

Presentado por:

Edwin Hernando Ávila Hernández

Pedro David Ballesterero Buelvas

Presentado a:

Docente Julián Andrés Castillo Grisales

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Algoritmia y Programación

Junio 09, 2026



▪ Opción 1: Registrar Usuario

Módulo encargado de añadir nuevos amigos a la plataforma recolectando su nombre, apellido, documento y correo electrónico. Incluye validaciones que restringen números en campos de texto, limitan la cédula a un rango de 3 a 15 caracteres puramente numéricos, comprueban el formato estructural del correo (presencia de "@" y ".com") y condicionan los plazos de préstamo estrictamente a opciones fijas de 5, 10, 15 o 30 días.

```
===== REGISTRAR USUARIO =====
(Escriba 0 en cualquier momento para volver al menu)

Ingrese el nombre: Edwin
Ingrese el apellido: Ávila
Ingrese el documento: 1101260281
Ingrese el correo electronico: e.avila@gmail.com
Tiempos disponibles: 5, 10, 15, 30 dias
Ingrese el tiempo de prestamo: 30

Usuario Edwin Ávila registrado exitosamente.
```

Imagen 2. Sección de registro de usuario.

▪ Opción 2: Registrar Ítem

Permite catalogar los objetos que ingresan al inventario bajo categorías específicas: Videojuegos, Libros, Música y video, Herramientas, Dinero o Misceláneo y varios. El sistema solicita su precio de compra, genera un ID alfanumérico único asociado a su categoría y aplica lógica difusa para registrar la valoración cualitativa de su estado.

```
===== REGISTRAR ITEM =====
(Escriba 0 en cualquier momento para volver al menu)

Ingrese el nombre del item: PlayStation5

Categorias disponibles:
1. Videojuegos
2. Libros
3. Musica y video
4. Herramientas
5. Dinero
6. Miscelaneo y varios
Seleccione la categoria (numero): 1
Ingrese el precio de compra: $2345000

Estado del item (0 = muy malo, 10 = excelente)
(Para volver al menu escriba 'menu')
Ingrese el valor del estado (0-10): 10

Item registrado. ID: VJ001 | Nombre: PlayStation5 | Estado: Excelente
```

Imagen 3. Sección de registro de ítem.

▪ Opción 3: Registrar Préstamo

Vincula lógicamente a un usuario registrado con un artículo disponible en el inventario. Se evalúan los criterios de asignación y, en caso de que el usuario no exista o el ítem ya se encuentre ocupado, el programa interrumpe la operación y despliega un mensaje informativo indicando el error.



```
===== REGISTRAR PRESTAMO =====
(Escriba 0 en cualquier momento para volver al menu)

ID      Nombre      Categoría      Estado      Precio
-----
VJ001   PlayStation5      Videojuegos    Excelente   $2345000

Ingrese el ID del item a prestar: VJ001
Ingrese el documento del usuario: 1101260281

Fecha de hoy: 2026-06-09
Puede ingresar una fecha.
Fecha de inicio (AAAA-MM-DD, Enter para hoy): 2026-05-27

Prestamo registrado exitosamente.
Usuario: Edwin Ávila
Item: PlayStation5 (ID: VJ001)
Fecha inicio: 2026-05-27 | Fecha limite: 2026-06-26
```

Imagen 4. Sección de registro de préstamo.

▪ Opción 4: Registrar Devolución

Procesa el retorno de los artículos activos al inventario. Si el usuario consultado no posee préstamos vigentes, el sistema emite una alerta informativa. De lo contrario, libera el objeto y genera automáticamente un certificado de devolución en un archivo de texto plano (.txt) nombrado con el formato del prestatario más el ID del ítem.

```
===== REGISTRAR DEVOLUCION =====
(Escriba 0 en cualquier momento para volver al menu)

Ingrese el documento del usuario: 1101260281

Prestamos de Edwin Ávila:
ID Prestamo ID Item  Nombre Item      Fecha Inicio  Dias
-----
PR001      VJ001      PlayStation5      2026-05-27    13

Ingrese el ID del prestamo a devolver: PR001

Fecha inicio: 2026-05-27
Fecha devolucion: 2026-06-09
Dias prestado: 13 días
Certificado TXT generado: Edwin_Ávila_2026-06-09_VJ001_certificado.txt

Devuelto a tiempo. Gracias!
Certificado PDF generado: Edwin_Ávila_2026-06-09_VJ001_certificado.pdf
```

Imagen 5. Sección de registro de devolución.

CERTIFICADO DE DEVOLUCION - PRESTAGO	
DATOS DEL USUARIO: Usuario: Edwin Ávila Documento: 1101260281 Correo: e.avila@gmail.com	
DETALLE DEL PRESTAMO: Item prestado: PlayStation5 ID del item: VJ001 ID del prestamo: PR001	
FECHAS: Fecha de prestamo: 2026-05-27 Fecha limite: 2026-06-26 Fecha de devolucion: 2026-06-09 Dias prestado: 13	
Estado: DEVUELTO A TIEMPO - Gracias!	

Imagen 6. Certificado de devolución generado por entrega antes de la fecha límite.



▪ Opción 5: Generar Venta

Aplica una regla automatizada para aquellos objetos cuyo tiempo de préstamo supera de manera ininterrumpida los 30 días, convirtiendo la asignación en una venta obligatoria. El programa calcula el subtotal, añade un impuesto por conchudez del 23% y exporta una factura formal en formato plano (.txt) utilizando como nombre del archivo el nombre del usuario más el ID correspondiente.

```
===== GENERAR VENTA =====
(Escriba 0 para volver al menu)

ID Prestamo Usuario          Item          Dias
-----
PR002      Edwin Ávila      PlayStation5    32

Ingrese el ID del prestamo para generar venta: PR002
Factura TXT generada: Edwin_Ávila_VJ002_factura.txt

Factura PDF generada: Edwin_Ávila_VJ002_factura.pdf
Subtotal:      $2345000.00
Impuesto 23%:  $539350.00
Total:         $2884350.00
```

Imagen 7. Sección de generación de ventas.

FACTURA DE VENTA - PRESTAGO	
MOTIVACION DE LA VENTA: El item 'PlayStation5' fue prestado por 32 dias, superando el limite maximo de 30 dias permitidos. Por esta razon el item debe ser vendido al prestador.	
DATOS DEL COMPRADOR: Nombre: Edwin Ávila Documento: 1101260281 Correo: e.avila@gmail.com	
DETALLE DEL ITEM: Item: PlayStation5 ID: VJ002 Dias prestado: 32	
RESUMEN DE COBRO: Subtotal: \$2345000.00 Impuesto (23%): \$539350.00 TOTAL A PAGAR: \$2884350.00	
Fecha de venta: 2026-06-09	

Imagen 8. Factura de venta generada después de 30 días (formato .pdf).

```
=====
FACTURA DE VENTA
PRESTAGO
=====

MOTIVACION DE LA VENTA:
El item 'PlayStation5' fue prestado por 32 dias,
superando el limite maximo de 30 dias permitidos.
Por esta razon el item debe ser vendido al prestador.

=====
DATOS DEL COMPRADOR:
Nombre: Edwin Ávila
Documento: 1101260281
Correo: e.avila@gmail.com

=====
DETALLE DEL ITEM:
Item: PlayStation5
ID: VJ002
Dias prestado: 32

=====
RESUMEN DE COBRO:
Subtotal:      $2345000.00
Impuesto (23%): $539350.00
TOTAL A PAGAR: $2884350.00

=====
Fecha de venta: 2026-06-09
=====
```

Imagen 9. Factura de venta generada después de 30 días (formato .txt).



▪ Opción 6: Consultar Estado General de Préstamos

Extrae la información consolidada de los registros para listar detalladamente en pantalla todos los artículos prestados. Los elementos se muestran ordenados jerárquicamente de acuerdo con la cantidad de días transcurridos para facilitar la auditoría y lectura rápida de los datos almacenados en los archivos planos.

```
===== CONSULTAR ESTADO GENERAL DE PRESTAMOS =====

--- ITEMS ACTUALMENTE PRESTADOS ---
No hay items prestados actualmente.

--- ITEMS DEVUELTOS ---
ID      Usuario      Item      Fecha Inicio  Dias  Estado
-----
PR001   Edwin Ávila    PlayStation5  2026-05-27   13   Devuelto

--- ITEMS VENDIDOS ---
ID      Usuario      Item      Fecha Inicio  Dias  Estado
-----
PR002   Edwin Ávila    PlayStation5  2026-05-08   32   Vendido

=== ESTADISTICAS GENERALES ===
Total activos      : 0
Total devueltos    : 1
Total vendidos     : 1
Total historico    : 2

Informacion guardada en: estado_general_2026-06-09.txt
```

Imagen 10. Sección de consulta del estado general de préstamos.

```
=====
SOLICITUD DE DEVOLUCION - PRESTAGO
=====

Estimado/a Edwin Ávila,

El item 'PlayStation5' lleva 28 dias prestado.
Le solicitamos gestionar su devolucion antes de los 30 dias.

Item: PlayStation5 | ID: VJ001
Fecha inicio: 2026-05-12 | Fecha limite: 2026-06-11

AVISO: Pasados 30 dias, el item será vendido a su nombre.
=====
```

Imagen 11. Solicitud de devolución antes de la fecha límite.

▪ Opción 7: Administrador

Consola de gestión protegida por un sistema de autenticación que requiere usuario y contraseña. Al ingresar con las credenciales correctas, se accede a un submenú que procesa y despliega reportes estadísticos clave: total de préstamos registrados, total de ítems devueltos, total de ventas realizadas, flujo total de pagos recaudados, listado general de usuarios y un análisis métrico para identificar a los usuarios con mayor y menor cantidad de préstamos.

```
===== PRESTAGO - MENU ADMINISTRADOR =====
1. Total de prestamos registrados
2. Total de items devueltos
3. Total de ventas realizadas
4. Total pago realizado
5. Lista de usuarios
6. Usuario con mayor y menor cantidad de prestamos
0. Volver al menu principal
```

Imagen 12. Menú iterativo del administrador.



```
===== ACCESO ADMINISTRADOR =====  
Usuario (0 para volver): admin  
Contraseña: 1234
```

Imagen 13. Información de acceso para el administrador.

▪ Opción 0: Salir

Finaliza de forma segura la ejecución de la aplicación. Esta instrucción garantiza que las estructuras de datos temporales en memoria se sincronicen y guarden correctamente en los archivos planos físicos, previniendo la corrupción de los registros.

```
===== PRETAGO - MENU PRINCIPAL =====  
1. Registrar Usuario  
2. Registrar Item  
3. Registrar Prestamo  
4. Registrar Devolucion  
5. Generar Venta  
6. Consultar Estado General de Prestamos  
7. Administrador  
0. Salir  
  
Seleccione una opcion: 0  
  
Hasta luego. Cerrando Prestago...
```

Imagen 14. Salida segura del programa PrestaGO.